Data Structures and algorithms
Instructor : **Dr.Amin Eskandari**
Head-Ta's : Amir Mohammad Asadjoo, Ali Nikouan
Ta's: Mehdi Heidari, Narges Hosseini, Abolfazl Tadrisi, Arvin Afshari, Amir Arshia Tootoonchi, Fatemeh Feyzi

---

سوال اول:

الف) مرتبه زمانی را از روی توابع داده شده مشخص کنید. همراه با ذکر دلیل

(ممکنه نیاز به سازی داشته باشن. ابتدا ساده سازی را انجام داده و سپس مرتبه زمانی را بنویسید)

1) $7n^3 + 4n^2 + 15 + 20$

2) $5n^2 logn + 20n^2 + 100n$

3) $n^2 + nlog^3 n + 50n$

4) $n! + 2^n + n^5$

5) $6n^2 + 4n\sqrt{n} + 100$

ب) موارد زیر را تعریف کنید:

1) منظور از پیچیدگی زمانی یک الگوریتم چیست چه چیزی را اندازه گیری میکند و با چه نماد های بیان میشود؟

2) تحلیل سرشکن چیست و چرا ممکن است هزینه یک عملیات در یک دنباله از عملیات ها. به تنهای معیار مناسبی برای تحلیل عملکرد نباشد؟

سوال دوم: روابط بازگشتی زیر را با استفاده از قضیه اصلی حل کنید و بگوید کدام یک از حالات آن است (طبق توضیحات جزوه)

الف) $t(n) = 2t\left(\frac{n}{2}\right) + nlogn$

ب) $t(n) = 9t\left(\frac{n}{3}\right) + n$

پ) $t(n) = 3t\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \log n$

سوال سوم :

آرایه‌ی زیر را در نظر بگیرید:

```
A = [329, 457, 657, 839, 436, 720, 355]
```

الف)
این آرایه را با مرتب‌سازی مبنایی (Radix Sort) مرتب کنید؛ به این صورت که در هر دور، اعداد را بر اساس یک رقم و از رقم یکان به سمت پرارزش‌ترین رقم در سطل‌ها بریزید و سپس سطل‌ها را به ترتیب جمع کنید.

وضعیت کامل آرایه را بعد از هر دور بنویسید. مشخص کنید در مجموع چند دور لازم است.

ب)
در مرتب‌سازی مبنایی، مرتب‌سازی‌ای که در هر دور روی یک رقم انجام می‌شود باید حتماً پایدار (Stable) باشد.

با یک مثال نقض نشان دهید که اگر در یکی از دورها از یک مرتب‌سازی ناپایدار استفاده کنیم، خروجی نهایی می‌تواند غلط شود. برای این کار لازم نیست از آرایه‌ی بالا استفاده کنید؛ می‌توانید یک آرایه‌ی کوچک دلخواه (حتی دو عضوی) بسازید. مراحل را بنویسید و توضیح دهید چرا جواب نادرست می‌شود.

ج)

می‌خواهیم ۱۰۰۰ عدد صحیح که همگی در بازه‌ی ۰ تا ۹ هستند را مرتب کنیم.
کدام یک از الگوریتم های این فصل برای این کار مناسب تر است؟ در یک جمله دلیلش را بنویسید و پیچیدگی زمانی آن الگوریتم را بر حسب n تعداد عناصر و m بزرگ‌ترین مقدار مشخص کنید.

توجه:

اگر پاسخ شما به کد نیاز دارد، نوشتن کد لازم نیست؛ توضیح الگوریتم یا شبه کد کافی است.